Rapports de ventes non fiscaux

Annexe du dossier de certification de la version 1.0.0. Elle répond à la question du manuel de certification, section L « Rapports » : « Le POS dispose-t-il d'autres rapports que les rapports obligatoires X et Z ? Si oui uniquement : veuillez les décrire et montrer comment ils correspondent aux montants des rapports fiscaux. Veuillez également fournir les requêtes utilisées. » La réponse est **OUI**, pour un seul rapport : le **rapport de ventes**, un document de gestion **non fiscal**. Il répond aussi à la FAQ des producteurs, question 508 : un rapport interne doit être cohérent avec les données des rapports Z fiscaux.

Le rapport de ventes **ne signe rien** : aucun événement, aucun compteur, aucun message au module de contrôle, aucune écriture dans une table. Il lit uniquement ce qui est déjà signé et archivé.

1. Description

Élément	Contenu
Nom	« Rapport de ventes », sous-titre « DOCUMENT NON FISCAL ». Le titre ne contient jamais les mots X, Z ni « CHIFFRE D'AFFAIRES » (ces mots désignent les rapports fiscaux).
Période	Une ou plusieurs dates comptables (BookingDate) : aujourd'hui, hier, la semaine en cours (depuis le lundi), le mois en cours (depuis le 1er) ou une période saisie. Au plus 92 jours, bornes comprises ; au-delà, le moteur refuse avec le code `sales_report_range_invalid`.
Par produit	Une ligne par produit vendu : quantité et montant TTC. Un remboursement est une quantité et un montant négatifs : un produit vendu puis remboursé revient à zéro. Tri par montant ou par quantité.
Par heure	Les heures (heure de Bruxelles lue dans `posDateTime`) où il y a eu des ventes, avec le nombre de tickets, le montant et une barre proportionnelle. L'ordre commence à l'heure de fin de journée de l'installation (`day_end_hour`), puisque la journée commerciale commence là.
Concordance	Pour chaque période comptable de la plage : le numéro du rapport Z qui l'a clôturée, le montant des ventes recalculé, le chiffre d'affaires N que ce Z a imprimé, et une marque : « identique », « écart de x,xx € », ou « période en cours (pas encore de Z) ».
Totaux	Nombre de tickets (remboursements compris), total des ventes, dont remboursements ; modifications de prix de niveau ticket ; arrondi de caisse (affiché à part, **hors total**, voir plus bas).
Écran	Quatrième onglet « Ventes » de l'écran Rapports, identique sur la caisse Linux et sur la caisse portable Android, en français, néerlandais, anglais et chinois à l'écran.
Impression	Bouton « Imprimer » : même contenu sur l'imprimante de tickets, sous le titre RAPPORT DE VENTES et DOCUMENT NON FISCAL. Pieds de page : « CECI N'EST PAS UN RAPPORT FISCAL » et « CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE TVA VALABLE ». Aucun contrôle de signature, aucun QR code, aucun numéro de ticket fiscal.

Élément	Contenu
Droits	Gérant seulement (comme les rapports X et Z).

2. Correspondance avec les rapports Z

Le rapport de ventes et le rapport Z lisent la **même source** : la requête signée de chaque événement N archivé (`fiscal_events.event_data_json`), c'est-à-dire exactement ce que le module de contrôle a reçu. Le calcul de chaque ligne est celui du rapport Z (somme de `price` et des `priceChanges.amount` de chaque `VatInput`).

Rapport Z (champ `turnover`)	Rapport de ventes
`transactions` de l'étiquette N : nombre d'événements et somme des lignes	« Tickets » et « Total des ventes » de la période comptable, jamais calculés depuis les tables modifiables (`orders`, `order_lines`, `payments`)
Lignes de quantité négative (remboursements, corrections)	Montants négatifs, déjà compris dans les produits et dans le total
Événements de formation (étiquette T), commandes de table (P), copies (C), caisse (F), factures (I), rapports (R)	Exclus : seule l'étiquette N est lue
`priceChanges` PUBLIC de portée LINE	Dans le montant de la ligne produit
`priceChanges` de portée EVENT	Ligne « Modifications de prix (tickets) » à part, comptée dans le total
Lignes de paiement ROUNDING (arrondi de caisse au 5 centimes)	**Hors total**, montrées à part : l'arrondi n'est pas dans `transactionTotal`, donc pas dans le chiffre d'affaires du Z

Identité vérifiée par les tests : **Total des ventes = Σ des `transactionTotal` des tickets N = chiffre d'affaires N du rapport Z** de la même période comptable. La ligne de concordance affiche cette égalité ; si un jour elle ne tenait pas, elle l'afficherait (« écart de … »), elle ne la masquerait pas. Une date qui a eu deux rapports Z a deux lignes de concordance, une par période.

Le rapport Z lit le chiffre d'affaires N dans la requête du Z stockée à sa signature (`z_reports.data_json`, `turnover.transactions`, étiquette N) ; c'est cette valeur, et non un recalcul, qui est comparée.

3. Requêtes utilisées

La base de la caisse est lisible directement (réponse « SQLite lisible directement » de la version 1.0.0). Le moteur exécute les trois lectures ci-dessous, en lecture seule.

Périodes comptables de la plage, avec le Z qui les a clôturées :

```sql
SELECT p.id, p.booking_date, p.closed_at IS NULL AS open,
       z.sequence_number, z.data_json
FROM booking_periods p
LEFT JOIN z_reports z ON z.fiscal_event_id = p.closing_event_id
WHERE p.booking_date >= :from AND p.booking_date <= :to
ORDER BY p.opened_at, p.id;
```

Événements archivés d'une période comptable (puis filtrés sur l'étiquette N) :

```sql
SELECT id, event_type, event_data_json, fdm_response_json
FROM fiscal_events
WHERE json_extract(event_data_json, '$.bookingPeriodId') = :period_id
  AND event_type = 'N'
ORDER BY id;
```

Contrôle indépendant du moteur, ticket par ticket (somme des lignes d'un ticket de vente) :

```sql
SELECT e.id,
       (SELECT SUM(json_extract(v.value, '$.price')
                 + COALESCE((SELECT SUM(json_extract(c.value, '$.amount'))
                             FROM json_each(v.value, '$.priceChanges') c), 0))
        FROM json_each(e.event_data_json, '$.transaction.transactionLines') l,
             json_each(l.value, '$.mainProduct.vats') v) AS ventes
FROM fiscal_events e
WHERE e.event_type = 'N'
  AND json_extract(e.event_data_json, '$.bookingPeriodId') = :period_id;
```

Le total des ventes d'une période est la somme de la colonne `ventes` ; il se compare au montant de l'étiquette N dans `z_reports.data_json` (`$.turnover.transactions`). Le moteur remplace ce dernier contrôle par la marque de concordance de chaque période.

4. Ce que le rapport ne fait pas

- Il n'exporte aucun fichier (ni CSV ni PDF) et n'est pas un rapport par utilisateur (le rapport utilisateurs X et Z fiscal existe pour cela).
- Il n'utilise aucune table modifiable pour ses chiffres : une commande, une ligne ou un paiement modifié ne change pas le rapport, seul un événement signé le ferait.
- Il n'est pas remis au client et ne peut pas être pris pour un ticket : il porte la mention « CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE TVA VALABLE » et ne porte aucune signature numérique (arrêté ministériel du 29 avril 2024, article 43 : pas de signature numérique sur une impression autre que le ticket TVA).

5. Tests

Test	Ce qu'il démontre
`crates/pos-engine/tests/sales_report.rs`, `the_service_day_total_is_the_turnover_n_of_the_z`	La journée type des Rapports 1.3 (tickets T1 à T8) rejouée par les vraies commandes : le total des ventes est le chiffre d'affaires N publié dans le Z, la période est marquée « en cours » avant le Z et « identique » après
`reading_and_printing_the_report_signs_nothing`	Aucun événement ajouté, compteurs inchangés, aucune requête envoyée au module de contrôle
`a_training_sale_is_not_in_the_report`, `training_events_and_other_labels_are_left_out`	Formation, commandes de table, copies exclues
`refunds_are_negative_and_stay_inside_the_total`	Remboursements négatifs, dans le total
`price_changes_and_rounding_are_apart_and_the_total_is_the_sum_of_the_tickets`	Modifications de prix et arrondi à part
`hours_are_brussels_local_and_listed_from_the_day_end_hour`	Heures de Bruxelles (heure d'été comprise), ordre depuis l'heure de fin de journée
`a_gap_with_the_z_is_shown_and_two_zs_on_one_date_are_two_rows`	Écart affiché, deux Z le même jour = deux lignes
`the_range_is_limited_to_92_days`, `only_a_manager_may_read_or_print_it`	Plage et droits
`crates/pos-print/src/sales_report.rs` (tests)	Titre, deux mentions de pied, aucun mot des rapports fiscaux dans le titre
`ui/e2e/sales-report.spec.ts`, `SalesViewModelTest`, `SalesContentTest`	Les deux écrans : plages, tableaux, barres, concordance, impression